王健宁

JWANG106@e.ntu.edu.sg • +86 15201108903 • github.com/Justinnnn0313
Website: wang-jianning.github.io | ORCID: 0009-0006-5578-9936



教育经历

南洋理工大学 2024.08 - 2027.12（预计）

数学理学学士（在读）| 数理科学学院 | 新加坡

- 当前累计绩点：4.50/5.00。
- 相关课程包括线性代数、概率与统计、随机过程、回归分析、时间序列分析、机器学习、强化学习、数据库设计，以及可视化与预测分析。

加州大学伯克利分校 2027.01 - 2027.05（计划）

加州大学教育海外项目（UCEAP）交换

- 计划开展数学方向交换学习；拟关注偏微分方程、优化、数理经济学、数值分析、金融工程与量子算法，具体选课以最终安排为准。

学术论文

MLP-Initialized Reinforcement Learning for Exit Timing in SPX Short-Straddle Portfolios 2026

Jianning Wang、Robert Ślepaczuk、Paweł Sakowski

- 已获第七届 ACM International Conference on AI in Finance（ICAIF 2026）接收。
- arXiv:2610.13126 | ACM DOI: 10.1145/3858063.3858801

科研经历

华沙大学：访问研究员 2026.05 - 2026.08

- 开发基于多层感知机（MLP）初始化的强化学习框架，研究 SPX 卖出跨式期权组合的退出时机，并考虑交易成本与实际执行约束。
- 搭建端到端 Python 研究流程，涵盖 Oracle 标签构建、监督学习 MLP 预训练、强化学习微调及投资组合回测。
- 实现包含保证金仓位管理与清算逻辑的滚动组合模拟，使用样本外净值、回撤及风险调整收益，与持有至到期等退出规则进行比较。
- 合作撰写相关论文，并获 ACM ICAIF 2026 接收。

南洋理工大学 2025.08 - 2026.07

科研项目 | 面向量化交易的市场状态感知强化学习

- 设计市场状态感知的混合专家（Mixture-of-Experts）框架，结合隐马尔可夫模型（HMM）与多个强化学习智能体，实现自适应交易策略选择。
- 利用 DJI30 成分股的技术特征识别潜在市场状态，并依据推断状态调整交易策略。
- 在投资组合约束下评估 PPO、A2C、DDPG、TD3 与 SAC，分析策略在不同市场环境下的表现。

Black-Scholes 期权定价中的贝叶斯波动率估计 2025.04 - 2025.08

科研项目

- 将贝叶斯更新用于 Black-Scholes 期权定价，根据市场观测数据估计波动率参数。
- 使用 PyMC3 与 MCMC 采样实现后验推断，并基于 NumPy、Pandas、SciPy 和 Matplotlib 构建模块化 Python 流程。
- 与随机波动率及局部波动率基准进行比较，包括 Heston 模型与 Dupire 框架。

行业经历

北京淘金者科技有限公司：量化研究实习生 2025.11 - 2026.02

- 针对中证500 / 中证1000构建随机森林 Alpha 模型，采用滚动五年训练窗口并生成每周信号；模型评估中，相较原有线性模型，夏普比率约提升30%，年化收益约提升10%。
- 开发端到端数据流程，整合行情、基本面和指数权重数据，实现增量抓取、交易日历对齐、证券代码匹配与缺失值处理。
- 使用贝叶斯优化进行超参数调优与特征选择，挖掘候选因子，并评估其预测能力及对样本外组合表现的贡献。
- 缓存每日 API 数据，自动导出标准化持仓信号，并在信号至执行流程中统一交易日期。

中国华电集团：投资分析实习生 2025.04 - 2025.07

- 为347 MW分布式光伏项目建立财务预测模型，开展内部收益率（IRR）及投资回收期敏感性分析，评估项目经济性。
- 为新能源基金建立资本结构模型，涵盖优先 / 劣后资本及混合投资结构，并参与 IPO、并购和 REITs 等退出情景分析。
- 参与合作项目尽职调查，建立风险评估框架，分析投资风险、收益分布与潜在退出路径。

创业与管理经历

北京北山教育科技有限公司：创始人 2024.06 - 至今

- 创办教育企业，提供教育科技、升学咨询及辅导服务，目前年营收约50万元人民币。
- 协调产品、运营与学生服务工作，管理10余人团队的日常业务，首年服务15个家庭。
- 建立标准化服务流程与绩效跟踪机制，提升服务一致性，支持家长转介绍与业务增长。
- 使用 R 跟踪业务利润与员工薪酬，为财务监控及运营决策提供支持。

项目与竞赛经历

QAI Ventures 黑客松 2025.10

前十名决赛团队 | 基于量子自编码器的信用卡欺诈检测

- 使用四量子比特量子自编码器（QAE）开发无监督异常检测流程，通过 PCA 降维后以振幅编码表示交易特征。
- 以正常交易训练模型，利用重构保真度构建异常评分，评估 AUC 达0.9456。
- 搭建模块化、可复现的实验流程，输出训练损失曲线与 ROC 可视化。

甲醇与乙二醇期货价差统计套利 2025.10 - 2025.11

量化研究项目

- 搭建回测框架，实现连续合约对齐、滚动相关性过滤、基于 ATR 的风险平价仓位管理及滑点建模。
- 设计三重随机 Stress Indicator，识别甲醇（MA）与乙二醇（EG）期货的价差极值及潜在均值回归入场机会。
- 在预设入场与退出规则下评估70笔历史交易，回测年化收益为12.71%。

基于机器学习的虚假信息检测 2025.09 - 2025.10

机器学习项目

- 开发并比较逻辑回归与分类回归树（CART），并探索使用 XGBoost。
- 处理30余项特征，包括来源可靠性、事实核查信号和平台 / 国家元数据，实施独热编码、归一化与分层数据集划分。
- 逻辑回归与 CART 的准确率均约86%，并通过混淆矩阵及假阳性 / 假阴性率进行评估。

教师薪酬与性别差异统计分析 2025.08 - 2025.09

统计分析项目

- 使用 R 与多元线性回归研究性别与教师薪酬的关联，控制工作经验、职级、资格认证、发表率及临床工作侧重等因素。
- 开展方差膨胀因子（VIF）诊断、AIC 比较及逐步模型选择，并制作15幅以上图表展示薪酬结构与模型结果。

PyImageStudio 图像编辑应用 2024.10 - 2024.12

Python 开发项目 | 南洋理工大学

- 基于 NumPy 开发模块化图像编辑器，实现亮度、对比度、模糊、边缘检测及浮雕等滤镜，并使用卷积核完成相关运算。
- 使用广度优先洪水填充与 Delta-E 色差实现魔棒选择工具，并设计基于蒙版的无损编辑机制以支持局部效果。

其他研究与投资项目

贝叶斯强化学习与蒙特卡洛树搜索 2025

序贯决策研究项目

- 设计结合贝叶斯强化学习（BRL）与蒙特卡洛树搜索（MCTS）的策略优化框架，研究不确定环境下的序贯决策。
- 探索算法交易与在线竞价等应用场景中的自适应策略更新。

个人美股投资组合 2025

个人投资项目

- 管理个人美股投资组合，重点关注英伟达、Alphabet、Meta、微软与特斯拉等大型科技股。

技能与研究兴趣

技术技能

- 编程与工具：Python、SQL、R、C++、Git、LaTeX、Microsoft Office、MongoDB。
- 工具库与方法：NumPy、Pandas、SciPy、Matplotlib、PyTorch、TensorFlow、PyMC3、随机森林、贝叶斯优化、HMM 与强化学习。
- 量化研究：特征工程、Alpha 因子研究、组合回测、风险建模、时间序列与衍生品。
- 研究兴趣：金融数学、机器学习、强化学习与量子算法。
- 语言：中文普通话、英语；基础法语（A2）与德语（A1）。

体育经历

高山滑雪与足球

- 曾为北京市密云区高山滑雪运动员；曾为北京国安足球俱乐部青训队员。